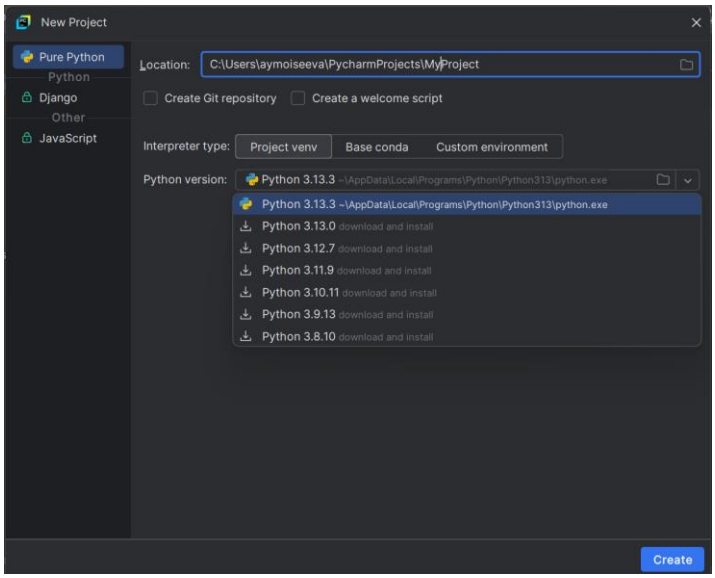
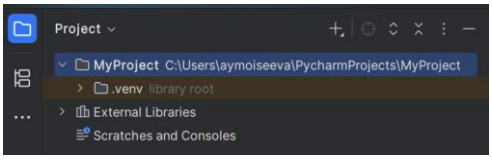
Настройка проекта PyCharm. Создание виртуального окружения

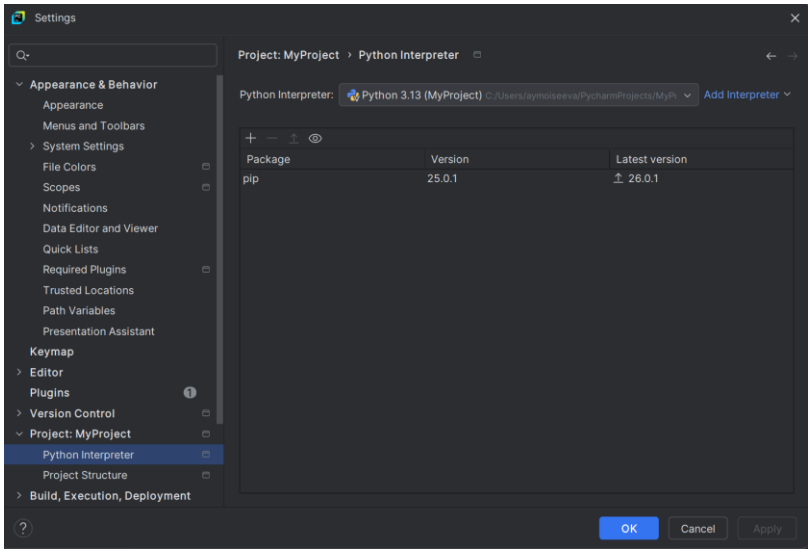
Запустим PyCharm Community и выберем опцию создания нового проекта. Это будет «чистый» проект, не привязанный с какому-либо фреймворку:



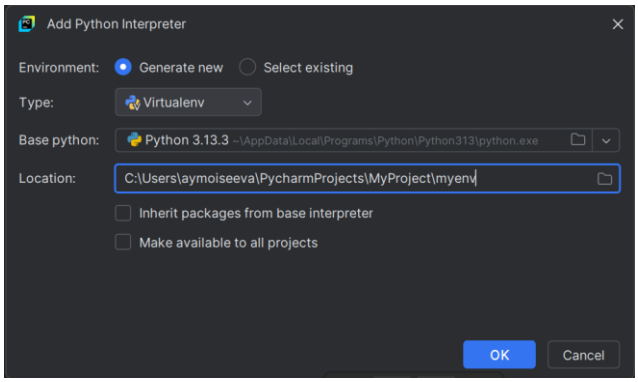
Сразу же создадим и виртуальное окружение. Выберем интерпретатор Project venv, указав нужную версию Python (при необходимости ее можно установить заново). После нажатия на кнопку Create мы увидим наш новый проект вместе с папкой виртуального окружения. По умолчанию она создается с именем .venv и располагается внутри папки с проектом.



Это «чистое» виртуальное окружение, которое мы создали на основе нашего глобального окружения (интерпретатора Python 3.13.3 плюс всех глобально установленных компонентов). В любой момент можно убедиться, что в настройках виртуального окружения выбран путь именно до нужного нам интерпретатора (меню Settings -> Project: -> Project Interpreter).



Важно понимать, что физически директория с компонентами виртуального окружения может находиться где угодно. И один и тот же проект может запускаться на различных вариантах виртуального окружения. Чтобы создать новое виртуальное окружение для того же проекта, выбираем на этом же экране Add Interpreter, задаем новое имя и настраиваем интерпретатор.



После выбора нужного виртуального окружения нажимаем Apply. Теперь наш проект работает именно с этим виртуальным окружением, о чем сигнализирует его имя в начале командной строки терминала:

```
(myenv) PS C:\Users\aymoiseeva\PycharmProjects\MyProject>
```

Все то же самое можно сделать из самого терминала PyCharm. Команда для создания пользовательского виртуального окружения через терминал:

python -m venv myenv

После создания пользовательского виртуального окружения его надо активировать. Активация виртуального окружения (venv) в PyCharm происходит автоматически при открытии встроенного терминала, если оно настроено в File -> Settings -> Project: -> Python Interpreter.

Команда для активации пользовательского виртуального окружения на Windows:

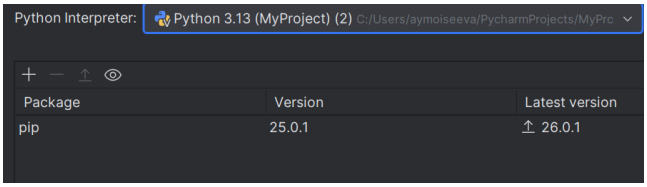
myenv\Scripts\activate

Об активации виртуального окружения сигнализирует зеленый цвет его имени в терминале:

```
(myenv1) PS C:\Users\aymoiseeva\PycharmProjects\MyProject>
```

Активация виртуального окружения нужна для изоляции библиотек проекта, предотвращая конфликты версий между разными проектами и системным Python. Она гарантирует, что установленные пакеты (pip install) попадают именно в папку проекта, а не в папку с «чистым» Python-ом. В папку с чистым Python-ом никакие дополнительные библиотеки устанавливать не рекомендуется.

Чтобы установить пакет в виртуальное окружение через меню, войдите в настройки виртуального окружения и нажмите на кнопку + в верхней части списка установленных пакетов.



Выберите нужный пакет и нажмите Install Package. Не закрывайте это окно, пока не дождетесь успешной установки пакета. После установки название нового пакета добавится в список.

То же самое можно сделать через терминал с помощью команды

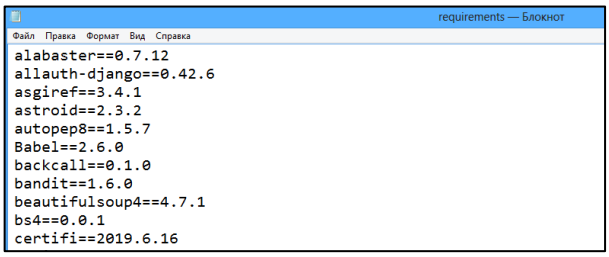
pip install <название библиотеки>

или

pip install <название библиотеки>==<номер версии>

в тех случаях, когда нужно установить конкретную версию библиотеки. (Угловые скобки писать не надо, они здесь просто для отделения команд от поясняющих слов.)

Часто вместе с проектом указываются все его зависимости в специальном файле, который лежит в корневой папке проекта и называется requirements.txt (всегда используется именно такое название файла). Он может выглядеть примерно так:



Если у вас есть проект с таким файлом, вы можете установить сразу все нужные для него пакеты с помощью команды

pip install -r requirements.txt

из папки проекта. (Если вы находитесь в другой папке, перед вводом команды перейдите в корневую папку проекта. В терминале PyCharm работают все обычные команды для перемещения по каталогам через командную строку.)

При переносе проекта (например, когда вы делитесь им через интернет) не нужно копировать файлы виртуального окружения, достаточно создать и разместить в папке с проектом файл requirements.txt, и тогда любой, кто скачает ваш проект и запустит установку пакетов из этого файла, воссоздаст идентичное виртуальное окружение на своем компьютере.